WT99P4C5-S1
开发板使用指南

wireless-tag

版本 1.5

免责申明和版权公告

本文中的信息，包括供参考的URL 地址，如有变更，恕不另行通知。

文档“按现状”提供，不负任何担保责任，包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保，和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。本文档不负任何责任，包括使用本文档内信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可，不管是明示许可还是暗示许可。

Wi-Fi 联盟成员标志归 Wi-Fi 联盟所有。

文中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产，特此声明。

注意

由于产品版本升级或其他原因，本手册内容有可能变更。深圳市启明云端科技有限公司保留在没有任何通知或者提示的情况下对本手册的内容进行修改的权利。本手册仅作为使用指导，深圳市启明云端科技有限公司尽全力在本手册中提供准确的信息，但是深圳市启明云端科技有限公司并不确保手册内容完全没有错误，本手册中的所有陈述、信息和建议也不构成任何明示或暗示的担保。

修改记录

版本号	日期	制定/变更内容	制定/修改人	审核人
V1.0	2025-3-10	首次制定	Pail	Louie
V1.1	2025-5-26	1、更新 1.1 开发板介绍，ESP32-C5-WROOM-1 为标配。 2、更新文档内的 WT99P4C5-S1 产品图片。 3、更新 2.1 组件介绍内对 ESP32-C5-WROOM-1 的描述。 4、更新 2.4 软件设置处**启明云端 GitHub Examples** 的链接。	Pail	Louie
V1.2	2025-6-06	1、更正文章内对 ESP32-P4 主频 400MHz 的描述，修改为 360 MHz。 2、相关文档处更新 **WT99P4C5-S1 开发板原理图、WT0132P4-A1 技术规格书、ESP32-C5-WROOM-1 技术规格书、7 英寸触摸屏技术规格书。**	Pail	Louie
V1.3	2025-7-18	1、新增1.3.产品特点 2、新增1.5.接口封装 3、新增开发板背面图片 4、新增组件介绍内组件位号 5、更新文档排版 6、删除4.相关文档内FPC规格书	Pail	Louie
V1.4	2026-1-5	1、更新开发板正面图	Pail	Louie
V1.5	2026-6-12	新增3.4.烧录指南	Pail	Louie

目录

1. 开发板简介 5
1.1. 开发板介绍 5
1.2. 开发板图片 5
1.3. 产品特点 6
1.4. 组件介绍 6
1.5. 接口封装 8
2. 硬件参考 9
2.1. 功能框图 9
2.2. 排针接口说明 9
3. 使用指引 11
3.1. 准备工作 11
3.2. 硬件设置 12
3.3. 软件设置 12
3.4. 烧录指南 12
3.4.1 WT0132P4-A1 烧录方式 12
3.4.2 ESP32-C5-WROOM-1 烧录方式 12
4. 相关文档 13
5. 联系我们 13

wireless-tag

1. 开发板简介

1.1. 开发板介绍

WT99P4C5-S1 开发板是深圳市启明云端有限公司推出的,基于 WT0132P4-A1 核心板设计的多媒体开发板。WT0132P4-A1 核心板基于乐鑫 ESP32-P4 系列芯片设计，搭载双核 360 MHz RISC-V 处理器和 32 MB PSRAM。此外，ESP32-P4 支持 USB 2.0 标准，MIPI-CSI，MIPI-DSI 等多种外设，可满足客户对低成本，低功耗的多媒体产品的开发需求。

开发板上已搭载与 WT0132P4-A1 核心板通讯的乐鑫 Wi-Fi & BLE 模组 ESP32-C5-WROOM-1，用于开发该开发板的 Wi-Fi 和蓝牙通信；同时可选配启明自研 7 英寸电容式触摸屏使用，丰富开发者的使用体验。该开发板非常适用于 IPC 、HMI、AIoT 类产品的原型构建。

核心板大部分管脚均已引出至排针，开发人员可根据实际需求，轻松通过跳线连接多种外围设备，同时也可将开发板插在面包板上使用。

1.2. 开发板图片

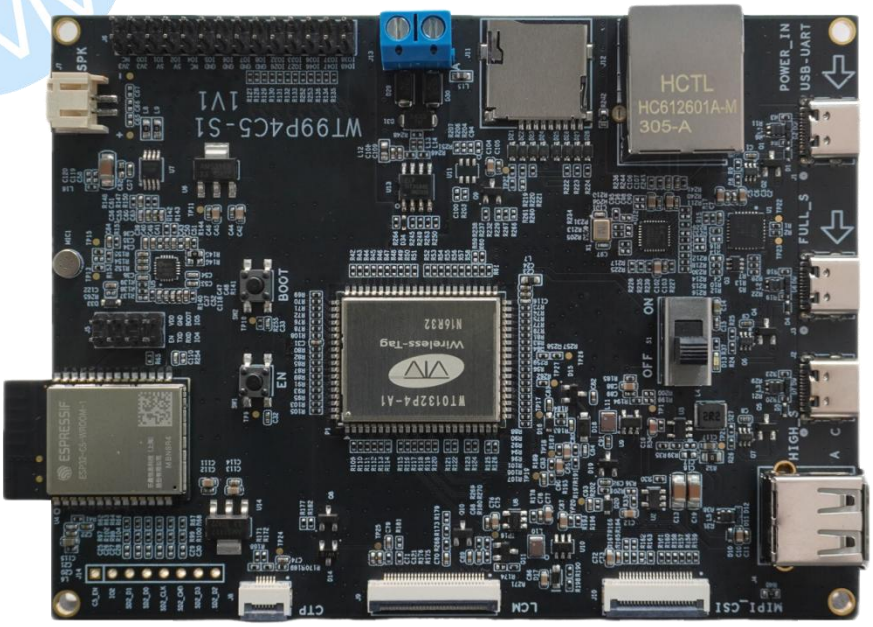


图1：WT99P4C5-S1 开发板（正面）



图2：WT99P4C5-S1 开发板（背面）

1.3. 产品特点

- RISC-V 32 位双核处理器，主频 360 MHz
- 乐鑫科技 ESP32-P4 芯片全引脚引出开发板
- 搭配乐鑫科技 ESP32-C5 系列双频 Wi-Fi6 模块开发使用
- 成熟的软件支持，基于乐鑫 ESP-IDF 物联网开发框架

1.4. 组件介绍

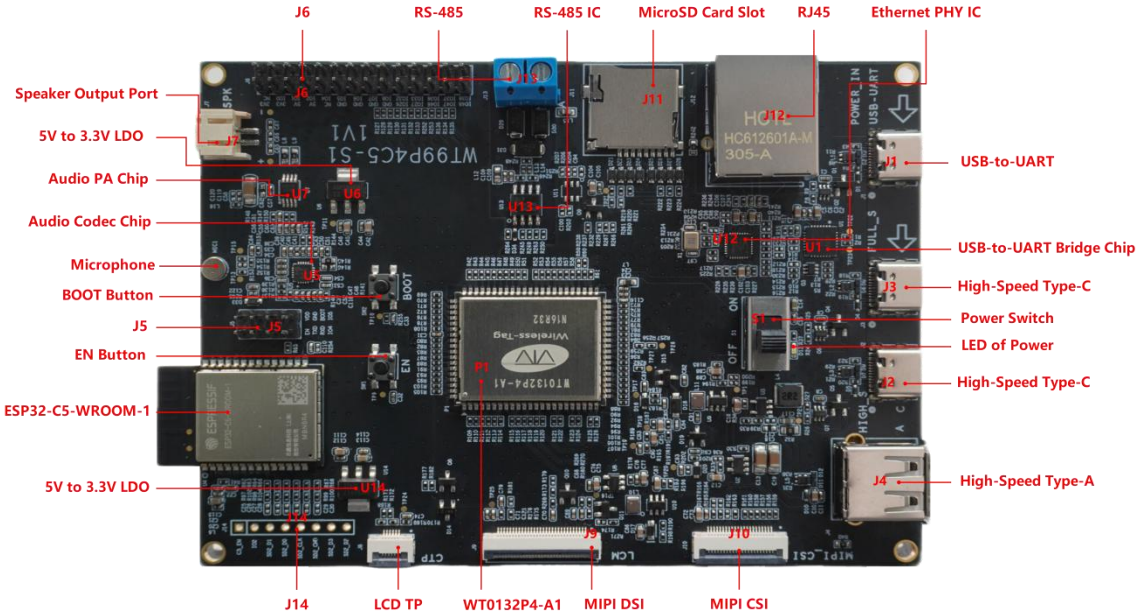


图3：WT99P4C5-S1 开发板组件介绍

以下按照顺时针的顺序依次介绍开发板上的主要组件。

主要组件	位号	介绍
J6	J6	核心板部分可用管脚已引出至排针 J6 ，详细信息请见 排针接口说明。
RS485	J13	RS-485 接口，连接至 485 接口芯片。
SD Card	J11	开发板支持 4-bit 模式的 MicroSD 卡，可以存储或播放 MicroSD 卡中的音频文件。
Ethernet	J12	以太网接口，支持 10/100 Mbps 自适应。
USB to UART	J1	USB Type-C 接口，可用作开发板的供电接口，可烧录固件至芯片，也可作为通信接口，通过板载 USB 转 UART 桥接器与核心板 WT0132P4-A1 上的 ESP32-P4 芯片通信。
USB 2.0	J3	USB 2.0 Type-C 接口与 WT0132P4-A1 核心板上 ESP32-P4 芯片的 USB 2.0 OTG Full-Speed 接口连接，支持 USB 2.0 标准，可作为 USB Device 设备与其他 USB Host 设备连接，这时该接口也可用作开发板的供电接口。
Power Switch	S1	电源开关。拨向 ON 一侧，开发板连接 5 V 电源上电；拨离 ON 一侧，开发板断开 5 V 电源掉电。
USB 2.0	J2	USB 2.0 Type-C 接口与 WT0132P4-A1 核心板上 ESP32-P4 芯片的 USB 2.0 OTG High-Speed 接口连接，支持 USB 2.0 标准，可作为 USB Device 设备与其他 USB Host 设备连接，这时该接口也可用作开发板的供电接口。High-Speed USB 2.0 Type-C 接口和 High-Speed USB 2.0 Type-A 接口需要二选一使用，不能同时使用。
USB 2.0	J4	USB 2.0 Type-A 接口与 WT0132P4-A1 核心板上 ESP32-P4 芯片的 USB 2.0 OTG High-Speed 接口连接，支持 USB 2.0 标准。通过该口进行 USB 通讯时，ESP32-P4 作为 USB Host 与其他 USB device 设备连接，可对外供电。High-Speed USB 2.0 Type-C 接口和 High-Speed USB 2.0 Type-A 接口需要二选一使用，不能同时使用。

MIPI-CSI	J10	MIPI CSI FPC 连接器，用以连接外部摄像头模组，实现图像传输，详情请见相关文档中的 FPC 连接器规格书。适配的 FPC 规格：间距 0.5 mm，管脚宽度 0.3 mm，厚度 0.3 mm，管脚数量 22。
MIPI-DSI	J9	MIPI DSI FPC 连接器，用以连接 LCD 扩展板，详情请见相关文档中的 FPC 连接器规格书。适配的 FPC 规格：间距 0.5 mm，管脚宽度 0.3 mm，厚度 0.3 mm，管脚数量 30。
CTP	J8	LCM TP 连接器，用以连接 LCD 扩展板，详情请见相关文档中的 FPC 连接器规格书。适配的 FPC 规格：间距 0.5 mm，管脚宽度 0.3 mm，厚度 0.3 mm，管脚数量 6。
SDIO PINS	J14	核心板部分可用管脚已引出至排针 J14 ，详细信息请见 排针接口说明。
Reset Key	SW1	复位按键。
Wi-Fi Module Pins	J5	Wi-Fi 模组可用管脚已引出至排针 J5，详细信息请见 排针接口说明。
BOOT Key	SW2	启动模式控制按键，保持按住 BOOT 按键的同时按一下 EN 按键，WT0132P4-A1 核心板将重新启动并进入“固件下载”模式，这时可以通过串口下载固件。
Mic	Mic	板载麦克风，连接至 Audio Codec Chip 接口。
Speaker	J7	该输出端口用于连接扬声器。最高输出功率可以驱动 4 Ω 3.0W 扬声器。

1.5. 接口封装

接口描述	接口封装
J6	2.54mm 双排直针 L11.5 2x14P
J5	2.54mm 双排直针 L11.5 2x4P
MIPI-CSI	FPC 22P 0.5mm 间距 翻盖下接
MIPI-DSI	FPC 30P 0.5mm 间距 翻盖下接
CTP	FPC 6P 0.5mm 间距 翻盖下接
Speaker	2.0mm 2p 卧贴

2. 硬件参考

2.1. 功能框图

WT99P4C5-S1 系列开发板的主要组件和连接方式如下图所示。

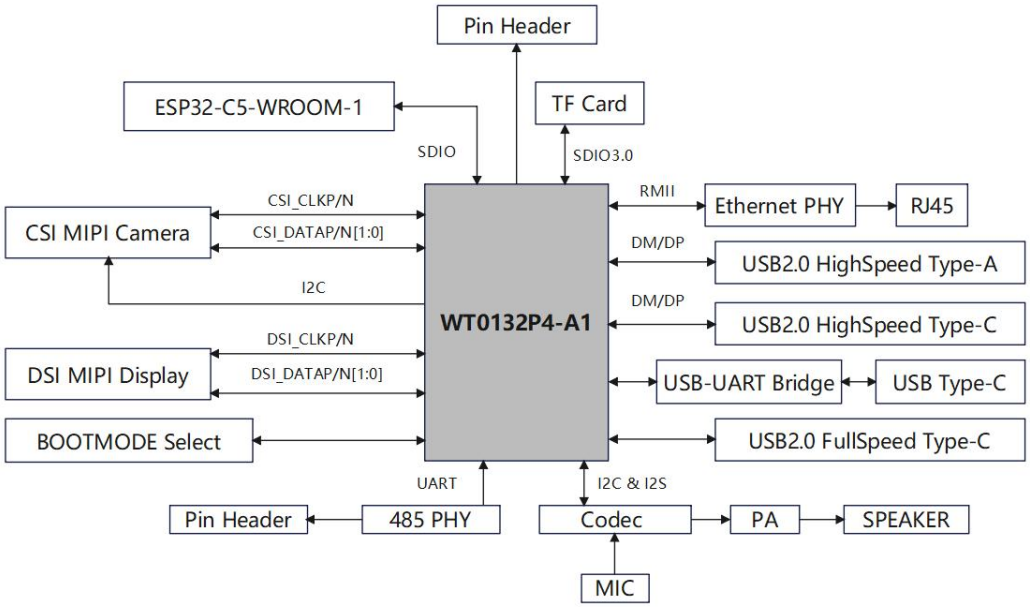


图4：WT99P4C5-S1 功能框图

2.2. 排针接口说明

下表列出了开发板排针/管脚（J14、J5、J6、J13）的名称和功能，名称如图 WT99P4C5-S1 开发板-正面 所示，序号与 WT99P4C5-S1 开发板原理图一致。

J14 详细功能描述

序号	名称	描述
1	C5_EN	使能 ESP32-C5 模组（10K 上拉）
2	IO2	ESP32-C5-WROOM-1 GPIO2
3	SD2_D1	GPIO40，SD1_CDATA1_PAD，GMAC_PHY_TXEN_PAD
4	SD2_D0	GPIO39，SD1_CDATA0_PAD，REF_50M_CLK_PAD
5	SD2_CLK	GPIO43，SD1_CCLK_PAD，GMAC_PHY_TXER_PAD
6	SD2_CMD	GPIO44，SD1_CCMD_PAD，GMAC_RMII_CLK_PAD
7	SD2_D3	GPIO42，SD1_CDATA3_PAD，GMAC_PHY_TXD1_PAD
8	SD2_D2	GPIO41，SD1_CDATA2_PAD，GMAC_PHY_TXD0_PAD

J5 排针详细功能描述

序号	名称	描述
1	EN	使能 ESP32-C5 模组（10K 上拉）
2	VDD	3.3 V 电源
3	TXD	U0TXD, GPIO11
4	GND	电源地
5	RXD	U0RXD, GPIO12
6	BOOT	GPIO28
7	IO4	MTCK, GPIO4, LP_GPIO4, LP_UART_RXD, ADC1_CH3, FSPIHD
8	IO5	MTDO, GPIO5, LP_GPIO5, LP_UART_TXD, ADC1_CH4, FSPIWP

J6 排针详细功能描述

序号	名称	描述
1	3V3	3.3 V 电源
2	NC	空管脚
3	3V3	3.3 V 电源
4	IO0	GPIO0，LP_GPIO0，XTAL_32K_N
5	5V	5 V 电源
6	IO1	GPIO1，LP_GPIO1，XTAL_32K_P
7	5V	5 V 电源
8	IO2	GPIO2，MTCK，LP_GPIO2，TOUCH_CHANNEL0
9	NC	空管脚
10	IO4	GPIO4，MTMS，LP_GPIO4，TOUCH_CHANNEL2
11	GND	电源地
12	IO5	GPIO5，MTDO，LP_GPIO5，TOUCH_CHANNEL3
13	GND	电源地
14	IO6	GPIO6，SPI2_HOLD_PAD，LP_GPIO6，TOUCH_CHANNEL4
15	GND	电源地
16	IO7	GPIO7，SPI2_CS_PAD，LP_GPIO7，TOUCH_CHANNEL5
17	GND	电源地

18	IO8	GPIO8，UART0_RTS_PAD，SPI2_D_PAD，LP_GPIO8，TOUCH_CHANNEL6
19	IO26	GPIO26，USB1P1_N1
20	IO32	GPIO32，I3CMST_SCL，GPSPI SPI2 HOLD，EMAC RMII CLK，DBG_PSRAM_DQ4
21	IO27	GPIO27，USB1P1_P1
22	IO33	GPIO33，I3CMST_SDA，GPSPI SPI2 WP，EMAC PHY TXEN，DBG_PSRAM_DQ5
23	IO46	GPIO46，SD1_CDATA5_PAD，GMAC_PHY_RXD0_PAD
24	IO36	GPIO36，GPSPI SPI2 IO6，EMAC PHY TXER，DBG_PSRAM_DQS0
25	IO47	GPIO47，SD1_CDATA6_PAD，GMAC_PHY_RXD1_PAD
26	IO37	GPIO37，UART0_TXD，GPSPI SPI2 IO7
27	IO48	GPIO48，SD1_CDATA7_PAD，GMAC_PHY_RXER_PAD
28	IO38	GPIO38，UART0_RXD，GPSPI SPI2 DQS

J13 详细功能描述

序号	名称	描述
1	485_B	接收器反相输入和驱动器反相输出端
2	485_A	接收器同相输入和驱动器同相输出端

3. 使用指引

3.1. 准备工作

- WT99P4C5-S1 开发板
- USB-C 数据线
- 电脑（Windows、Linux、macOS均可）
- LCD 屏幕（可选）
- 摄像头（可选）
- MicroSD 卡（可选）
- 串口烧录工具（可选）

3.2. 硬件设置

使用 USB 数据线将 WT99P4C5-S1 连接到电脑，可通过任意一个 USB Type-C 端口给开发板供电。建议使用 USB 转 UART 接口来给核心板上的 ESP32-P4 芯片烧录固件及调试。

3.3. 软件设置

可前往乐鑫科技 ESP-IDF 快速入门，查看如何快速设置开发环境，将应用程序烧录至您的开发板。或前往启明云端 GitHub Examples，开发板应用示例存已存放于 WT99P4C5-S1 代码仓库，可自行下载编译后烧录至开发板即可开始开发使用。

3.4. 烧录指南

WT99P4C5-S1 开发板采用 WT0132P4-A1 与 ESP32-C5-WROOM-1 两款模组设计，两者采用不同的烧录方式。

3.4.1 WT0132P4-A1 烧录方式

使用 USB Type-C 数据线连接开发板上 J1 处的 USB-UART 接口并连接到电脑时，按下 Boot 按键后短按一下 EN 按键，再松开 Boot 按键后即可使 ESP32-P4 进入烧录下载模式，此时可使用上位机 ESP-TOOL 将固件通过串口烧录至 ESP32-P4 芯片。

3.4.2 ESP32-C5-WROOM-1 烧录方式

使用杜邦线将开发板 J5 处的 EN、TXD、RXD、GND、BOOT 排针与任意串口烧录工具连接至电脑时，此时使用 USB Type-C 数据线连接开发板上任意 USB Type-C 接口给开发板供电，上电后，ESP32-C5 即可进入下载模式，此时可使用上位机 ESP-TOOL 将固件通过串口烧录至 ESP32-P5 芯片。（注意：为避免 ESP32-P4 与 ESP32-C5 的 SDIO 通信影响烧录，给 ESP32-C5 进行烧录时，需要将 ESP32-P4 的 EN 拉低。）

4. 相关文档

WT99P4C5-S1 开发板原理图：wireless-tag.com/product-item-84.html

WT0132P4-A1 核心板规格书：wireless-tag.com/product-item-82.html

ESP32-C5-WROOM-1 技术规格书：ESP32-C5-WROOM-1 技术规格书

7 英寸触摸屏技术规格书：wireless-tag.com/product-item-84.html

5. 联系我们

官方网址：www.wireless-tag.com

淘宝链接：启明云端官方企业店

销售邮箱：sales@wireless-tag.com

技术支持邮箱：technical@wireless-tag.com

联系电话：18122057087

B 站 ：启明云端

启明云端公众号：